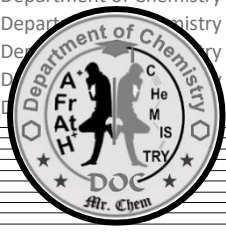


සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි/முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/ All Rights Reserved]



Department of Chemistry
Am. Alfrath Mohammed (Mr. Chem)

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය 2021
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பயிற்சிப் பரீட்சை 2021
General Certificate of Education (Adv. Level) Practice Test 2021

රසායන විද්‍යාව II
இரசாயனவியல் II
Chemistry II

02 T II

* அகில வாயு மாநிலி $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

* அவகாதரோ மாநிலி $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

பகுதி B – கட்டுரை

இரு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடையளிக்க. ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 150 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.

05. (a) பின்வரும் வெப்ப இயக்கவியல் தரவுகளைக் கருதுக.

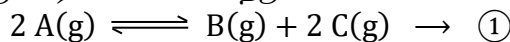
இரசாயன மாற்றம்	வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் (kJ mol^{-1})
$\text{BaCl}_2(\text{s})$ இன் நியமத் தோற்றல் வெப்பவுள்ளுறை	-855
பேரியத்தின் (நியம) முதலாம், இரண்டாம் அயனாக்கல் வெப்பவுள்ளுறை கூட்டுத்தொகை	+1470
பேரியத்தின் நியம பதங்கமாதல் வெப்பவுள்ளுறை	+176
குளோரினின் நியம அணுவாதல் வெப்பவுள்ளுறை	+122
குளோரினின் நியம முதலாம் இலத்திரன் ஏற்றல் வெப்பவுள்ளுறை	-350
Cl^- இன் நியம நீரேற்றல் வெப்பவுள்ளுறை	-364
Ba^{2+} இன் நியம நீரேற்றல் வெப்பவுள்ளுறை	-1350

$\text{BaCl}_2(\text{s})$, $\text{Ba}^{2+}(\text{aq})$, $\text{Cl}^-(\text{aq})$ ஆகியவற்றின் நியம எந்திரப்பிகள் முறையே $+124 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $+170 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $+57 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ ஆகும்.

- போன் - ஏப்ர் சக்கரத்தைப் பயன்படுத்தி BaCl_2 இன் நியமசாலகப்பிரிகை வெப்பவுள்ளுறையைக் கணிக்க.
- BaCl_2 நீரில் கரைவதற்கான நியம கிப்ஸின் சுயாதீன சக்திமாற்றத்தைக் கணிக்க.
- தேவையான எடுகோள்களைக் குறிப்பிட்டு எவ்வெப்பநிலையின் கீழ் BaCl_2 நீரில் கரையாது எனக் கணிக்குக.

(60 புள்ளிகள்)

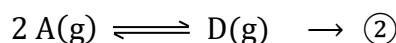
(b) (I) 27°C வெப்பநிலையில் ஒரு மூடிய விறைத்த கொள்கலத்தினுள் வாயு A ஆனது 15 atm அழுக்கத்தின் கீழுள்ளது. கொள்கலமானது 327°C இற்கு வெப்பமேற்றப்படும் போது வாயு A ஆனது கீழ்வருமாறு பிரிகையடைகின்றது.



சமனிலையின் போதான தொகுதியின் அழுக்கம் 40 atm ஆகும்.

- வாயு A இன் பிரிகைச் சதவீதத்தைக் காண்க.
- மேலுள்ள சமனிலைக்கான K_p ஐக் கணிக்க.

(II) தொகுதியானது 387°C இற்கு வெப்பமேற்றப்படும் போது மேலே தாக்கம் ① இற்கு மேலதிகமாக A ஆனது கீழுள்ளவாறு பிறிதொரு தாக்கத்திற்குட்படுகின்றது.



387 °C இல் இரண்டாவது சமனிலையை அடையும் போது D யின் பகுதி அமுக்கமானது, 327 °C இல் உள்ள முதலாவது சமனிலையின் போதாதன A இன் பகுதியமுக்கத்தின் 10 % ஆகக் காணப்பட்டது. இரண்டாம் சமனிலையின் போது B யின் பகுதியமுக்கம் 14 atm ஆகும்.

- 387 °C இல் சமனிலை ① இற்கான K_p ஐக் கணிக்க.
- 387 °C இல் சமனிலை ② இற்கான K_p ஐக் கணிக்க.
- முதலாவது சமனிலைத் தொகுதியின் முந்தாக்கம், அகவெப்பத்திற்குரியதா? அல்லது புறவெப்பத்திற்குரியதா என உய்த்தறிக.

(90 புள்ளிகள்)

06. (a) 25 °C வெப்பநிலையில் மென்னமில்மான H_2A இன் கூட்டற்பிரிகை மாறிலிகளாவன, $K_{a1} = 1 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$ மற்றும் $K_{a2} = 1 \times 10^{-10} \text{ mol dm}^{-3}$. ஒரு நியமிப்புக் குடுவையானது $0.1 \text{ mol dm}^{-3} H_2A$ நீர்க்கரைசலின் 25 cm^3 ஐக் கொண்டுள்ளது. இது அளவியிலுள்ள 0.1 mol dm^{-3} செறிவுடைய NaOH இனால் நியமிக்கப்பட்டது.

- இவ்வமிலக்கரைசலின் pH ஆனது $pH = \frac{1}{2} [pK_a - \log[H_2A]]$ இனால் தரப்படும் எனக்காட்டுக.
- இவ் அமிலக் கரைசலின் pH ஐக் கணிக்க.
- முதலாவது சமவலுப்புள்ளியை அடைவதற்குத் தேவையான NaOH இன் கனவளவைத் துணிக.
- இரண்டாவது சமவலுப்புள்ளியை அடைவதற்குத் தேவையான NaOH இன் கனவளவைக் கணிக்க.
- மேலே பகுதி (iii), (iv) ஆகிய நிலைமைகளின் போதான நியமிப்புக் குடுவையில் உள்ள கரைசலின் pH ஐக் கணிக்க.

(60 புள்ளிகள்)

(b) ஒரு மாணவர் குழுவினர் மக்னீசியத்தின் சாரணுத்திணிவைத் துணிவதற்காகப் பரிசோதனை ஒன்றினைத் திட்டமிட்டனர். வெவ்வேறு மக்னீசியத் திணிவுகளை எடுத்து ஐதரோக் குளோரிக் அமிலத்துடன் தாக்கம் புரியச் செய்து தயாரித்த ஐதரசன் வாயுவின் கனவளவுகள் $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ அமுக்கத்திலும் 27 °C வெப்பநிலையிலும் அளக்கப்பட்டன. வாசிப்புக்கள் கீழே அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளன.

மக்னீசியம் திணிவு /mg	ஐதரசன் வாயுக் கனவளவு /cm ³
35	34
33	32
34	33

- ஐதரசன் வாயுவைச் சேகரிப்பதற்குப் பொருத்தமான கனமான உபகரணங்களாக அளவி அல்லது அளவுச்சாடி பொருத்தமானது என ஒரு மாணவன் கூறினார். இவற்றுள் மிகப் பொருத்தமானது என நீங்கள் கருதும் உபகரணம் எது?
- நீங்கள் மேலே பகுதி (i) இல் குறிப்பிட்ட உபகரணத்தைப் பயன்படுத்திக் கனவளவை அளக்கும் போது கையாள வேண்டிய இரண்டு உத்திகளைக் குறிப்பிடுக.
- மேற்படி பரிசோதனையின் பெறுபேறுகளைப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்றைக் கணிக்க.
 - தோன்றிய ஐதரசன் வாயு மூல் அளவு
 - தாக்கம் புரிந்த மக்னீசியம் மூல் அளவு
 - மக்னீசியத்தின் சாரணுத்திணிவு
- மக்னீசியத்தின் சரியான சாரணுத்திணிவு 24.31 ஆகும். உங்களுக்குக் கிடைத்த அணுத் திணிவுப் பெறுமானம் சரியான பெறுமானத்திலும் வேறுபட்டதாயின் அதற்கான காரணங்களைத் தருக.
- செறிவு கூடிய ஐதரோக் குளோரிக் அமிலக் கரைசலைப் பயன்படுத்துவோமாயின் பரிசோதனையை நடத்துவது இலகுவானதா? கடினமானதா? என்பதைக் காரணங்களைக் காட்டி விளக்குக.

(40 புள்ளிகள்)

- (c) ஒரு குறித்த வெப்பநிலையில் $1.2 \text{ mol dm}^{-3} \text{ NH}_4\text{OH}$ கரைசலின் 50 cm^3 ஆனது CHCl_3 இன் 50 cm^3 உடன் கலக்கப்பட்டு சமனிலை அடைய விடப்பட்டது. சமனிலையடைந்த பின்னர் நீர்க்கரைசலானது வேறாக்கப்பட்டு, MgCl_2 கரைசல் துளித்துளியாக சேர்க்கப்பட்டது. வீழ்படிவு உருவாகத் தொடங்கும் போது $\text{Mg}^{2+}(\text{aq})$ இன் செறிவு $4.7 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$ ஆகக் காணப்பட்டது.

$$\text{NH}_4\text{OH} \text{ இன் } K_b = 1.8 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\text{Mg}(\text{OH})_2 \text{ இன் } K_{\text{SP}} = 1 \times 10^{-11} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$$

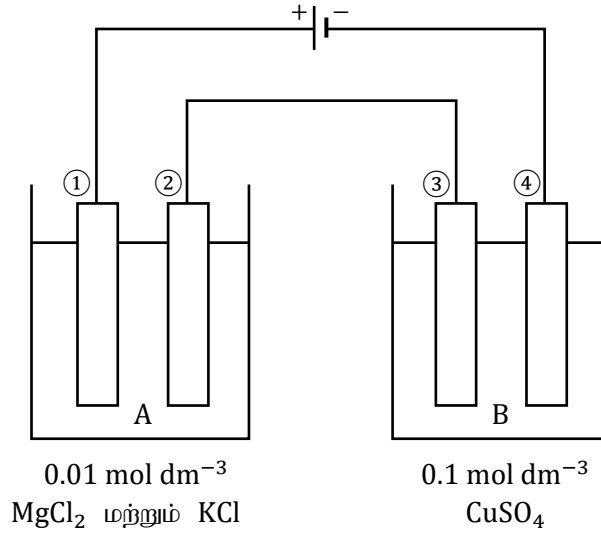
- இச்செயன் முறைக்கான சமனிலைகளின் தாக்கங்களை எழுதுக.
- தரப்பட்ட வெப்பநிலையில் H_2O இலும் CHCl_3 இலும் NH_4OH இன் பங்கீட்டுக் குணகம் K_D ஐக் கணிக்க.

(50 புள்ளிகள்)

07. (a) சடத்துவ மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட A மற்றும் B எனும் இரு மின்பகுப்புக் கலங்கள் ஒன்றுடனொன்று தொடராக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இது மாறா மின்னோட்டம் 10 mA ஐப் பயன்படுத்தி மின்பகுப்புச் செய்யப்படுகின்றது. கலம் A ஆனது 0.01 mol dm^{-3} செறிவுடைய MgCl_2 இன் 100.00 cm^3 ஐயும் செறிந்த KCl ஐயும் கொண்டது. கலம் B ஆனது 0.1 mol dm^{-3} செறிவுடைய CuSO_4 கரைசலின் 50 cm^3 ஐக் கொண்டுள்ளது.

$$25^\circ \text{C} \text{ இல் } K_{\text{SP}}(\text{Mg}(\text{OH})_2) = 4 \times 10^{-12} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$$

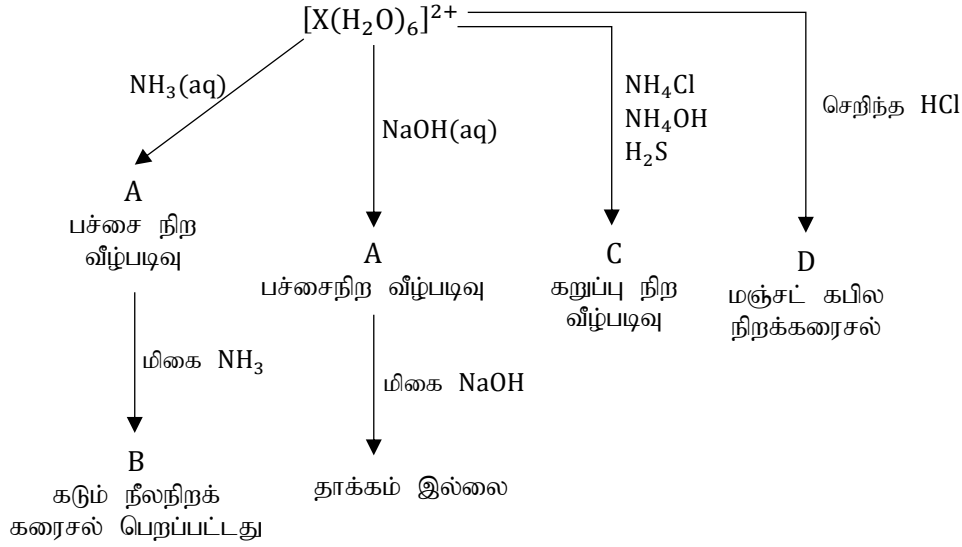
$$K_{\text{SP}}(\text{Cu}(\text{OH})_2) = 1.6 \times 10^{-19} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$$



- மேலே உள்ள A மற்றும் B ஆகிய கலங்களின் அனோட்டு மற்றும் கதோட்டு என்பவற்றை (1), (2), (3), (4) ஆகிய இலக்கங்களையும் தரப்பட்ட தகவல்களையும் பயன்படுத்தி இனங்காண்க.
- A மற்றும் B கலங்களில் நிகழும் அனோட்டு மற்றும் கதோட்டுத் தாக்கங்களை தனித்தனியே எழுதுக.
- கலம் A, B இற்கான நிகரத் தாக்கங்களை எழுதுக.
- கரைசல்களினூடாக மின்னோட்டம் செலுத்தப்படும் போது ஒரு கலத்தில் வீழ்படிவு தோன்றுகிறது.
 - அக்கலத்தை இனங்காண்க.
 - தோன்றும் வீழ்படிவு யாது?
- வீழ்படிவு உருவாகும் போது கரைசலின் pH ஐக் கணிக்க.
- வீழ்படிவு உருவாக எடுக்கும் கால அளவைக் கணிக்க.

(75 புள்ளிகள்)

(b) X ஆனது அணு எண் 40 இலும் குறைந்த ஒரு மூலகமாகும். X இனது நீர்க்கரைசல் நிலையிலுள்ள $[X(H_2O)_6]^{2+}$ அயன் காரணமாக கரைசல் பச்சை நிறமாகத் தென்படும். இவ் அயன் தொடர்பான X இன் தாக்கத்திட்டம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



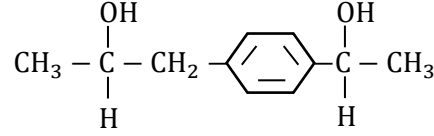
- I. மூலகம் X ஐக் காண்க.
- II. X இனது பூரண இலத்திரன் நிலையமைப்பை எழுதுக.
- III. மேலுள்ள தாக்கங்களின் போது உருவாகின்ற A, B, C, D ஆகிய சேர்வைகளின் இரசாயன சூத்திரத்தையும் அவற்றின் IUPAC பெயர்களையும் குறிப்பிடுக.
- IV. X இனது கைத்தொழில் பயன்பாடு ஒன்றைக் குறிப்பிடுக.
- V. X ஆனது NH_3 உடன் தாக்கமடைந்து தோன்றுகின்ற சிக்கலயன் Y இனது சூத்திரம் $[X(H_2O)_p(NH_3)_q]Cl_r$ ஆகும். Y இனது 1 g ஆனது மிகை $AgNO_3$ உடன் தாக்கமடைய விடப்பட்டபோது பெறப்பட்ட $AgCl$ இன் திணிவு 1.23 g ஆகும். Y இன் பிறிதொரு 1 g ஆனது $NaOH$ உடன் தாக்கமுற விடப்பட்ட போது தோன்றும் NH_3 வாயுவின் திணிவு 0.29 g ஆகும். தரப்பட்ட தகவல்களைக் கொண்டு P, Q, R என்பவற்றுக்குரிய பெறுமானங்களைக் கண்டறிந்து Y இற்கான சூத்திரத்தை எழுதுக.

(75 புள்ளிகள்)

பகுதி C – கட்டுரை

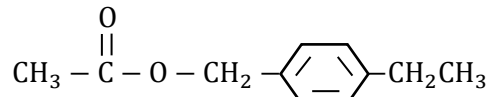
இரு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடையளிக்க. ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 150 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.

08. (a) $C_6H_5CO_2C_2H_5$ ஐ மட்டும் சேதனத் தொடக்கப் பொருளாகக் கொண்டு பின்வரும் சேர்வையை ஏழு (7) படிகளுக்கு மேற்படாதவாறு எவ்வாறு தொகுப்பீர் எனக்காட்டுக.



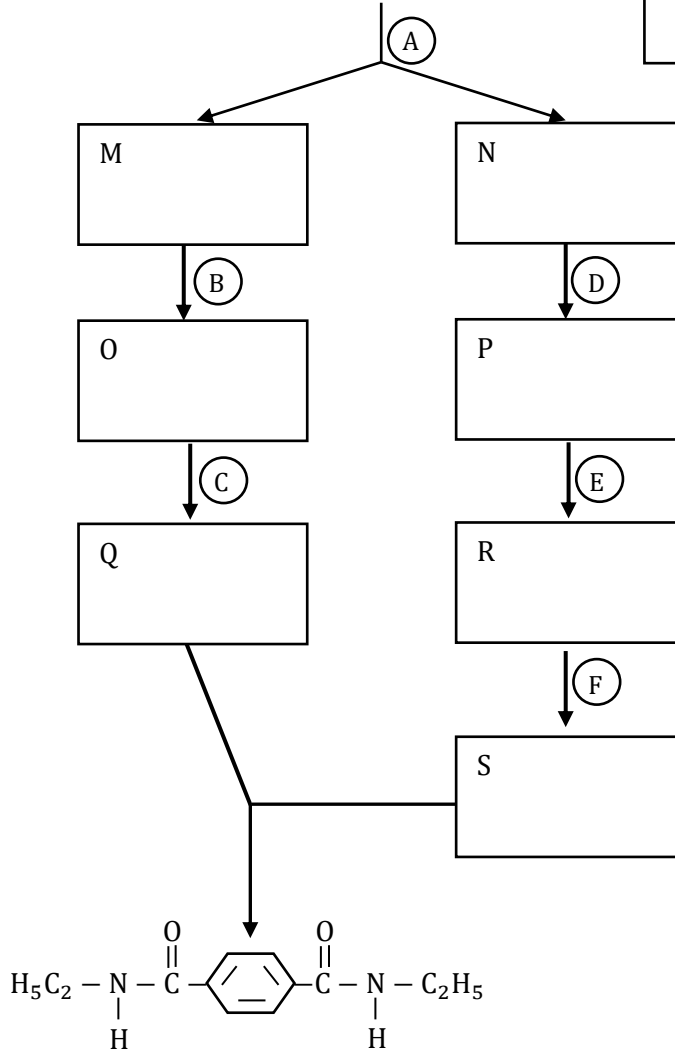
(60 புள்ளிகள்)

- (b) பட்டியலில் தரப்பட்டுள்ள சேர்வைகளையும் சோதனைப் பொருட்களையும் பயன்படுத்தி பின்வரும் மாற்றீட்டைப் பூர்த்தி செய்க.



சோதனைப் பொருட்களினதும்
சேர்வைகளினதும் பட்டியல்

LiAlH_4 , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, dil HCl , KCN ,
 dil NaOH , NaNH_2 , H_2O , KMnO_4 ,
 PBr_3



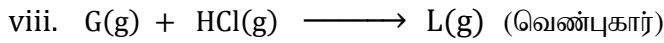
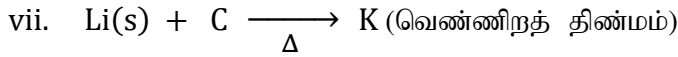
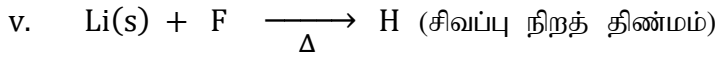
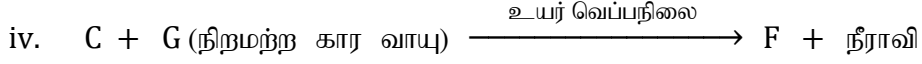
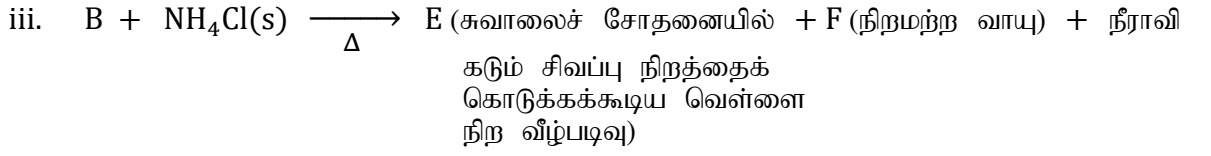
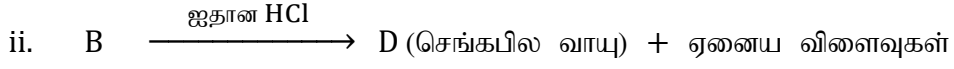
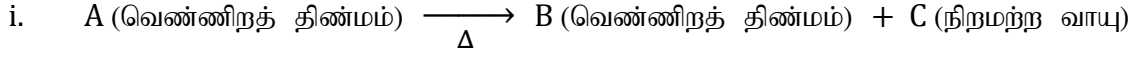
(60 புள்ளிகள்)

- (c) காபனைல் தொகுதிகள், கார ஊடகம் முன்னிலையில் ஒடுங்கல் தாக்கத்திற்குள்ளாகும். இதனைக் கருத்திற் கொண்டு அசற்றோன் மூலக்கூறு NaOH முன்னிலையில் நிகழ்த்தும் தாக்கத்தின் விளைவைக் குறிப்பிட்டு அத்தாக்கத்திற்கான தாக்கப் பொறிமுறையையும் தருக.

(30 புள்ளிகள்)

09. (a) கீழே தரப்பட்ட வினாவானது ஆவர்த்தன அட்வணையில் உள்ள s மற்றும் p தொகுப்பு மூலகங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

(1) பின்வரும் தாக்கத்திட்டத்திலுள்ள A தொடக்கம் L வரையுள்ள இரசாயன இனங்களை இனங்காண்க.



(2) மேலே (iii), (v), (vi) ஆகிய தாக்கங்களுக்கான சமப்படுத்திய இரசாயன சமன்பாடுகளைத் தருக.

(3) நிறமற்ற கார வாயுவான G ஐ இனங்காண்பதற்கு நீர் ஆய்வுகூடத்தில் மேற்கொள்ளக்கூடிய பரிசோதனை ஒன்றை முன்மொழிக.

(75 பள்ளிகள்)

(b) ஒரு நீர்க்கரைசலானது CO_3^{2-} , SO_4^{2-} மற்றும் CrO_4^{2-} அயன்களைக் கொண்டுள்ளது. இக் கரைசலிலுள்ள அயன்களை அளவறிப்பகுப்புச் செய்வதற்காக கீழுள்ள செயன்முறை மேற்காள்ளப் படுகின்றது.

I. மேலுள்ள கரைசலின் 100 cm^3 இற்கு மிகை BaCl_2 சேர்க்கப்பட்ட போது உருவாகிய வீழ்படிவின் திணிவு 15.79 g ஆகும். இவ் வீழ்படிவுக்கு ஐதான HCl இன் 100 cm^3 சேர்க்கப்பட்டு கரைசல் மீண்டும் வடிக்கப்பட்டது. பெறப்பட்ட மீதியின் திணிவு 9.32 g ஆகும். மேலே வடித்தெடுக்கப்பட்ட வடிதிரவத்தின் 25.00 cm^3 ஆனது நியமிப்புக் குடுவையொன்றிற்கு மாற்றப்பட்டு மிகை KI சேர்க்கப்பட்டது. விளைவுக் கரைசலானது $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ கரைசலுடன் நியமிக்கப்பட்டபோது தேவைப்பட்ட $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ இன் கனவளவு 25.00 cm^3 ஆகும்.

II. 3.21 g KIO_3 ஆனது நீரில் கரைக்கப்பட்டு 250.00 cm^3 கரைசல் தயாரிக்கப்பட்டது. இக்கரைசலின் 25.00 cm^3 மாதிரிக்கு ஐதான H_2SO_4 இன் 20 cm^3 உம் மிகை KI உம் சேர்க்கப்பட்டு விளைவுக் கரைசலானது செயன்முறை I இலுள்ளவாறு $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ உடன் நியமிப்புச் செய்யப்படுகின்றது. இதற்குத் தேவைப்பட்ட $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ இன் கனவளவு 30.00 cm^3 ஆகும்.

(i) மேலே செயன்முறையில் நிகழும் அனைத்துத் தாக்கங்களுக்கும் உரிய சமப்படுத்திய இரசாயனச் சமன்பாடுகளைத் தருக.

(ii) ஆரம்பக் கரைசலிலுள்ள CO_3^{2-} , SO_4^{2-} மற்றும் CrO_4^{2-} அயன்களின் செறிவுகளைக் கணிக்க. ($\text{Ba} = 137, \text{S} = 32, \text{O} = 16, \text{Cr} = 52, \text{C} = 12, \text{K} = 39, \text{I} = 127$)

(75 பள்ளிகள்)

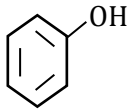
10. (a) (1) தாவர எண்ணெய்யை மூலப்பொருளாகப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் இரு கைத்தொழில் உற்பத்திகளைக் குறிப்பிட்டு அவ் உற்பத்தி செயன்முறைக்கான படிமுறைகளைப் பெயரிட்டு அவற்றின் போது நடைபெறும் இரசாயனத் தாக்கங்களிற்கான சமப்படுத்திய சமன்பாடுகளையும் தருக.
- (2) இரும்புப் பிரித்தெடுப்பு மற்றும் Na_2CO_3 உற்பத்தியில் விளைவின் வினைத்திறனை அதிகரிப்பதில் வெப்பநிலை ஒரு முக்கிய காரணியாக செயற்படுகின்றது.
- I. Na_2CO_3 உற்பத்தியின்போதான தாக்கங்களை வெப்பவுள்ளுறையுடன் தொடர்புபடுத்தி எழுதுக.
- II. ஊதுளையில் நடைபெறும் தாக்கங்களிற்குப் பொருத்தமான வெப்பநிலைகளைக் குறிப்பிட்டு சமப்படுத்திய சமன்பாடுகளை எழுதுக.

(40 புள்ளிகள்)

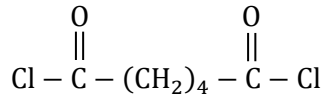
- (b) (1) I. Mg உற்பத்தியின் போது வெளிவிடப்படும் சூழல் மாசுபடுத்தி ஒன்றைக் குறிப்பிடுக.
6. மேற்கூறிய மாசுபடுத்தி Mg உற்பத்தியின் போது தோன்றும் வழிமுறையைக் குறிப்பிட்டு அதற்கான சமப்படுத்திய இரசாயன சமன்பாட்டையும் எழுதுக.
- III. மேற்குறிப்பிட்ட மாசாக்கியால் ஏற்படும் சூழல் பிரச்சினை ஒன்றை குறிப்பிடுக.
- (2) I. Feron 12 (CF_2Cl_2) இனால் ஓசோன் படலச் சிதைவு நடைபெறும் என்பதைக் காட்டும் சமப்படுத்திய இரசாயனச் சமன்பாட்டை எழுதுக.
- II. மனித நடவடிக்கைகளினால் வெளிவிடப்படும், ஓசோன் படலத்தைப் பாதிக்க செய்யும் முக்கிய எளிதில் ஆவியாகும் சேர்வைகள் மூன்றைக் குறிப்பிடுக.
- (3) ஒளி இரசாயனப் புகாரை ஏற்படுத்தும் இரசாயனப் பதார்த்தங்கள் மூன்றைக் குறிப்பிடுக.
- (4) அமில மழையை இழிவளவாக்குவதற்கான இரு செயற்பாடுகளை முன்மொழிக.
- (5) நீரின் தரத்தை சோதிக்க பயன்படும் தரப்பரமானங்கள் நான்கைக் குறிப்பிடுக.
- (6) நற்போசனையாக்கத்திற்கு காரணமான இரு அயன்களைக் குறிப்பிடுக.

(60 புள்ளிகள்)

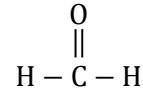
- (c) கீழே அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள தனிச்சிறப்பியல்புகளின் அடிப்படையில் பொருத்தமான பல்பகுதியங்களைக் கண்டறிந்து அவற்றின் ஒருபகுதியங்களுக்கான **ஆங்கில எழுத்தை** கீழே தரப்பட்டுள்ளவற்றிலிருந்து தெரிவு செய்து உமது விடைத்தாளில் சரியான எண்ணிற்கு எதிரே எழுதுக. மேலும் அவற்றின் பல்பகுதியக் கட்டமைப்பையும் மீள்வரும் அலகையும் தரப்பட்ட எண்ணிற்கு எதிரே எழுதுக.



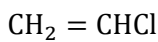
(A)



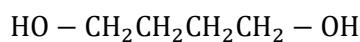
(B)



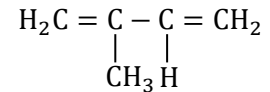
(C)



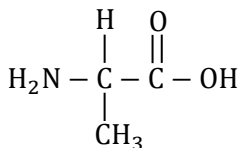
(D)



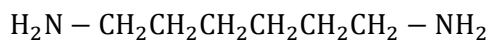
(E)



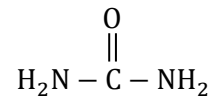
(F)



(G)



(H)



(I)

(50 புள்ளிகள்)

1																		
	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba		72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra		104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Uut	114 Uuq	115 Uup	116 Uuh	117 Uus	118 Uuo

* * *